Лабораторная работа №1

Основы программирования на Python

1. Цель работы

Закрепить основы программирования на Python: обработку числового ввода, типы данных, условия, циклы, функции и вывод результатов на примере анализа ежемесячного потребления воды.

2. Постановка индивидуального задания

Вариант 12 — «Расход воды». Требуется проанализировать водопотребление за двенадцать месяцев.

Программа должна:

– Ввести значения расхода воды за 12 месяцев, месячный норматив и стоимость 1 м³.

– Вычислить суммарный и среднемесячный расход, месяц с максимальным значением.

– Определить число месяцев с потреблением выше норматива и примерную стоимость воды.

3. Краткие теоретические сведения

Python — интерпретируемый язык с динамической типизацией. Целые значения удобно хранить в int, а расходы и тарифы — в float. Функция input() возвращает строку, поэтому значения преобразуются с помощью float().

Цикл for перебирает 12 месяцев и добавляет данные в list. sum() вычисляет сумму, max() находит максимум, index() возвращает положение первого максимального элемента. Самостоятельные функции average() и water_cost() позволяют отделить вычисления от ввода.

Средний расход определяется как среднее арифметическое: Qcp = (Q1 + … + Q12) / 12. Примерная стоимость C = Qобщ × P, где P — цена кубометра. Проверка значений через if и исключение ValueError защищает от отрицательного ввода.

4. Исходный код программы

```
def average(values):
    return sum(values) / len(values)


def water_cost(values, price):
    return sum(values) * price


def main():
    water = []
    for month in range(1, 13):
        value = float(input(f"Расход за месяц {month}, м³: "))
        if value < 0:
            raise ValueError("Расход не может быть отрицательным")
        water.append(value)

    norm = float(input("Месячный норматив, м³: "))
    price = float(input("Цена одного м³, руб.: "))
    if norm < 0 or price < 0:
        raise ValueError("Норматив и цена не могут быть отрицательными")

    above = 0
    for value in water:
        if value > norm:
            above += 1

    print(f"Общий расход: {sum(water):.2f} м³")
    print(f"Средний расход: {average(water):.2f} м³")
    print("Месяц максимального расхода:", water.index(max(water)) + 1)
    print("Месяцев выше норматива:", above)
    print(f"Примерная стоимость: {water_cost(water, price):.2f} руб.")


if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except ValueError as error:
        print("Ошибка ввода:", error)
```

5. Примеры работы программы в виде снимков экрана

На рисунке 1.1 показан контрольный запуск программы с расходами воды за 12 месяцев, нормативом 8 м³ и тарифом 42 руб./м³. Результат расчёта: 96 м³ и 4032 руб.

```
python main.py
Расход за месяц 1, м³: 5
Расход за месяц 2, м³: 7
Расход за месяц 3, м³: 6
Расход за месяц 4, м³: 8
Расход за месяц 5, м³: 9
Расход за месяц 6, м³: 10
Расход за месяц 7, м³: 11
Расход за месяц 8, м³: 12
Расход за месяц 9, м³: 8
Расход за месяц 10, м³: 6
Расход за месяц 11, м³: 5
Расход за месяц 12, м³: 9
Месячный норматив, м³: 8
Цена одного м³, руб.: 42
Общий расход: 96.00 м³
Средний расход: 8.00 м³
Месяц максимального расхода: 8
Месяцев выше норматива: 5
Примерная стоимость: 4032.00 руб.
```

Рисунок 1.1 – Результат выполнения программы с корректными данными

При вводе отрицательного значения программа сообщает об ошибке (рисунок 1.2).

```
python main.py
Расход за месяц 1, м³: -1
Расход за месяц 1, м³: Ошибка ввода: Расход не может быть отрицательным
```

Рисунок 1.2 – Проверка некорректного расхода воды

6. Вывод

Выполнена программа анализа месячного водопотребления. Реализованы функции, циклы, проверки и вычисления общих, средних и предельных показателей. Контрольный запуск показал расход 96 м³ и расчётную стоимость 4032 руб.

Выполнил	Пахомов Максим	21.10.2026
Принял	Елкин Н. С.	